UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 6 (Cálculo Diferencial e Integral I)

Nombre:		
Grupo:	**Fecha:**	**Calificación:**
Profesor: Fernando Núñez Medina.		

Instrucciones: Escribe limpia y ordenadamente el procedimiento (si lo hay) de cada ejercicio y no escribas las respuestas en la hoja de la tarea.

1. **(Potencias enteras negativas)** Sean $x \neq 0$ y n un número natural. Usa la unicidad del inverso multiplicativo para probar que
$$(x^n)^{-1} = \left(x^{-1}\right)^n.$$
En vista de esta ecuación se define x^{-n} como $(x^n)^{-1}$ o como $(x^{-1})^n$.
2. Prueba que $1 > 0$. **Sugerencia:** Considera la proposición 11.
3. Sean A un subconjunto de números reales y $c \in \mathbb{R}$. Definimos
$$cA = \{ca : a \in A\}.$$
Prueba que si A es no vacío y acotado superiormente, y $c \geq 0$, entonces
$$\sup(cA) = c\sup(A).$$
4. **(Binomio de Newton)** Sean a y b números reales y n un número natural. Prueba que
$$(a+b)^n = \begin{pmatrix} n \\ 0 \end{pmatrix} a^n + \begin{pmatrix} n \\ 1 \end{pmatrix} a^{n-1}b + \cdots + \begin{pmatrix} n \\ n-1 \end{pmatrix} ab^{n-1} + \begin{pmatrix} n \\ n \end{pmatrix} b^n.$$
Sugerencia: Usa el principio de inducción matemática y ten presente el ejercicio 4 de la tarea 5.

5. Prueba que si r es un número racional e i es un número irracional, entonces $r+i$ y $r-i$ son números irracionales. Si, además, $r \neq 0$, entonces ri y r/i también son números irracionales.
6. Sean $f : A \to B$, $C \subset A$ y $D \subset B$. Prueba lo siguiente:

   (a) $C \subset f^{-1}(f(C))$. (b) $f(f^{-1}(D)) \subset D$.

7. **(Desigualdad del triángulo generalizada)** Prueba que si $n \in \mathbb{N}$ y $x_1, ..., x_n \in \mathbb{R}$, entonces

$$|x_1 + \cdots + x_n| \leq |x_1| + \cdots + |x_n|.$$

   Sugerencia: Usa el principio de inducción matemática y ten presente la desigualdad del triángulo.
8. Prueba, usando la definición de límite, que $\lim_{x\to 2} 3x = 6$.
9. Prueba, usando la negación de la definición de límite, que es **falso** que $\lim_{x\to 2} 3x = -1$.
10. Calcula los límites siguientes:
    (a) $\lim_{x\to 1}(3x^3 - 2x^2 + 4)$.
    (b) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2+2x-3}{x-1}$.
    (c) $\lim_{x\to 0} \cos(x^2 + 1)$.
    (d) $\lim_{x\to 1^-} 2x^3 - x + 5$.
    (e) $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} + \arctan(x)$.
    (f) $\lim_{x\to\infty} \frac{5x^3-4x^2}{3x^4+2x}$.